OPC 도구 요구사항 점검표

대조 자료: 2026 반도체제작기술 논문 설명서 (2).pdf, 본문 1–4쪽·그림 3 / 도구 v1.1.0

점검 결론: 기본 계산·수정·비교·저장 여섯 기능은 기존에 구현되어 있었습니다. 이번에는 관찰·AI 개발 기록, 모델 선정 근거와 전체 계산 영역의 노출, 전후 마스크 상시 표시 및 전체 보고서 저장을 보완했습니다. 도구 지원과 학생의 논문·온라인 제출 완료를 구분했습니다.

1. 배경·목표 패턴·빛 분포 모델

근거·요구	확인 및 보완한 구현	판정
배경: 공간 퍼짐·근접효과·네 왜곡·OPC 목적	과제 진행 안내에 배경 설명, 셀별 네 왜곡 관찰란	지원 완료
가: INV_X1·NAND2_X4 두 Metal1	63×189 / 157.5×189 nm, 선폭 10.5 nm. 다른 레이어 제외	일치
가: 제공된 치수와 2차원 표현	직사각형 좌표 합집합. 레이아웃 λ=3.5 nm. 세 격자에서 면적·경계 확인	일치
가: 한 격자 길이·전체 계산 영역	Δ=3.5/1.75/0.875 nm, 42 nm 여백. 실제 영역·좌표·칸 수 화면 및 JSON	보완 완료
나: 중심 최대·거리별 감소·기여 합산	K=w(i)w(j)의 Gaussian 합성곱, I=dose(M*K)	구현
나: 형태·범위·정규화·선정 근거	각 축 ±ceil(3σ/Δ), 정사각 지지, 합 1, 기본 17×17. 계산 단순화·균일 투과량 유지 근거	보완 완료
나: 현상 임계값·PR 유지/제거 정의	Negative ≥ 유지 / < 제거. Positive < 유지 / ≥ 제거	구현
나: 광량 단위·환산 근거	무차원 상대량을 선택. 물리적 광량 단위나 환산을 주장하지 않음	충족
나: 광량 합산과 위상 간섭 구분	교육용 근사 설명. 위상·간섭·파장/NA·PR 화학·식각 미계산 명시	구현

그림 3의 내부 형상도 좌표와 대조했습니다. 목표 면적은 INV 3307.5 nm², NAND 9922.5 nm²이며 세 격자에서 동일합니다. 이는 제공된 교육용 재구성 도형의 면적이며 원 논문의 공정 레이아웃 CAD 복원 정확도를 주장하지 않습니다.

필수 기능·보정 절차

과제 다·라 · 실제 계산과 기록 기능을 구분해 확인했습니다.

요구	도구의 구현·검증	판정
다-가: 목표·전후 마스크	목표 / 보정 전 마스크 / 현재 마스크의 상시 표시	보완 완료
다-나: 2차원 노광 계산·시각화	전후 Gaussian 상대 노광량, 공통 색상 범위	구현
다-다: 임계값 최종 패턴	전후 현상 후 PR, 목표 경계 중첩	구현
다-라: 마스크 수정·재계산	브러시, 전체 확장·축소, undo·reset, 자동 최적화	구현
다-마: 목표와 차이 비교	오차 지도, 중첩, IoU·불일치·누락·과잉 면적·감소율	구현
다-바: 사용 조건·결과 저장	PNG, 두 셀 CSV·JSON, Markdown 기록, 전체 HTML 보고서	보완 완료
다: AI 주요 요구·문제·수정·검증 기록	AI 개발 5개 기록란과 실제 실행 이력을 구분. 자동 저장·복원·내보내기	보완 완료
다: 생성 코드 직접 실행·오류 수정	Node 8개 검사 통과, Chrome 실행·복원·다운로드 검증. 발견한 초기 표시 오류 수정	개발 검증
라: 목표형 초기 마스크 결과	기본 Negative는 Mask=Target. 보정 전은 항상 현재 조건의 초기 마스크 기준	구현
라: 네 종류 왜곡 확인	셀별 선폭·모서리·선 끝·연결 관찰 입력, 그림 확대 저장. 없는 왜곡도 기록	관찰 지원
라: 보정 방법·판단 기준	경계 격자 반전 자동 탐색 및 수동 수정. 불일치 감소/동률 시 margin 손실 감소	구현
라: 전후 동일한 조건	같은 config로 전후 재계산, 미적용 입력 안내·저장 제한, 조건 변경 기록 구분	보완 완료
라: 조건 영향은 별도 실험	조건별 별도 파일 저장 절차 안내. 조건 변화와 보정의 효과를 혼동하지 않도록 설명	작성 지침

필수 사항과 선택 예시의 구분

수동 반복 또는 자동 최적화 중 선택할 수 있습니다. 경계 이동·선 끝 확장·모서리 보정·보조 패턴 추가·제거는 방법의 예시이며 모든 알고리즘을 각각 별도 버튼으로 구현해야 한다는 요구는 아닙니다. 본 도구는 자동 경계 수정과 수동 추가·제거를 제공합니다. Positive PR에서 초기 마스크를 반전하는 것은 별도 조건 실험으로 설명했습니다.

결과 분석·논문 작성

과제 마·바 · 그림과 수치 확보 및 작성자가 채울 부분을 확인합니다.

요구	지원·산출물	완료 범위
마: 두 셀의 목표 패턴	각 셀 Target 및 좌표, PNG·보고서·JSON	구현
마: 보정 전 마스크·노광·현상	세 종류 각각 화면/PNG/보고서. 초기 마스크 배열도 JSON 포함	구현
마: 보정 후 마스크·노광·현상	현재 마스크와 대응 계산. 셀별 8패널 비교 PNG	구현
마: 목표와 현상 후 중첩	전후 PR에 분홍 목표 경계, 별도 오차 지도	구현
마: 정량 오차·개선 정도	두 셀 같은 기준의 IoU·불일치 면적·면적 감소율	구현
마: 지표 정의·계산 방법	교집합/합집합, 누락+과잉 칸수×Δ², 면적 감소율 식. 전체 계산 영역 기준	설명 완료
마: 문제·효과적 수정·잔여 오차·한계	각 셀의 분석 기록과 보정 이력. 실제 관찰·해석은 작성자가 입력	지원 완료
바: HWP에 맞춘 논문	사용 설명서의 절별 대응 및 기존 논문 작성 가이드 제공	최종 작성 필요
바: 모델·조건·AI 개발·두 셀 수치	과제 보고서 HTML에 그림 16개·수치·기록 통합. 논문 본문으로 옮길 근거	지원 완료
바: 선정 근거·결과 의미·모델 한계	Gaussian·보정 근거 안내와 분석란. 화면만 나열하지 않는 서술 순서	최종 해석 필요
바: AI 도구·범위·정확성 검증	AI 기록란, 실제 개발 수정·검사 기록. 참고문헌은 작성자가 원문 대조	작성자 확인
바: 직접 실행한 수치 사용	앱 CSV·JSON으로 사용자 실행값 보관. 개발 확인값은 별도 표기	사용자 실행

논문 양식에서 추가로 확인할 조건

첨부 게재논문양식: 한글·영문 제목, 저자·학번·소속, 한글 초록 400자 이내, Keywords 5개 이하, I 서론 / II 실험 방법 / III 결과·토의 / IV 결론 / 참고문헌, 그림·표의 설명과 본문 언급, 수식 번호, 참고문헌 5개 이상입니다. 1:2:3:1.5 분량 비율은 권장입니다. 앱이 자동으로 최종 논문과 문헌 검증을 완료하는 것은 아닙니다.

수정·검증 근거와 남은 제출 작업

기능 보완 완료와 실제 과제 제출 완료를 구별합니다.

1. 이번에 바꾼 부분

전후 마스크·오차 지도 상시 표시, 전체 계산 영역·Gaussian 실제 절단 범위·정규화·선정 근거 명시, 셀별 관찰·분석 기록과 AI 개발 기록 저장, 조건 미적용 안내 및 이전 조건 기록 표시, 두 셀 전체 보고서 HTML 내보내기를 추가했습니다. 실험 JSON의 기존 버전은 유지하고 앱 버전을 1.1.0으로 표시하여 이전 파일을 불러올 수 있게 했습니다.

2. 발견한 오류와 검증

새 모델 요약 기능의 첫 브라우저 실행에서 중심 가중치 계산이 정의되지 않은 r을 참조하여 초기 표시가 중단되었습니다. 실제 커널 반경 변수로 고치고 세 격자·두 셀의 영역·커널 설명 검사와 결과 직렬화 검사를 추가했습니다. 기존 6개와 합쳐 8개 검사 모두 통과했습니다.

브라우저에서 두 셀 자동 보정, 투과 영역 확장·되돌리기, 미적용 조건에서 저장 제한, 조건 변경 후 이전 기록 안내, 자동 저장, JSON 다운로드·불러오기, HTML·CSV·PNG 다운로드를 확인했습니다. 생성 HTML에 두 셀 그림 16개와 분석·AI 기록이 들어 있음을 확인했습니다. 단일 HTML은 외부 import 없이 worker를 포함하는지 및 JavaScript 문법을 검사했습니다. file:// 직접 실행 자동 검증은 브라우저 정책으로 수행하지 못했습니다.

기본 조건 개발 검증	INV_X1	NAND2_X4
IoU 전 → 후	0.917582 → 0.996296	0.936624 → 0.992903
불일치 면적 전 → 후	275.625 → 12.25 nm²	637 → 70.4375 nm²
면적 감소율	95.5556%	88.9423%

위 값은 개발자가 Δ=1.75 nm, σ=4.2 nm, dose=1, threshold=0.5, Negative, 최대14회로 실행한 확인값입니다. 본인 직접 실행 결과로 기재하려면 사용자가 실행·저장한 값과 대조해야 합니다. 실제 제조 성능으로 해석하지 않습니다.

3. 필수 제출 두 항목

항목	현재 상태와 필요한 마무리
학번_이름.pdf 논문	도구·사용법·분석 기록 틀 준비. 본인 관찰·해석·참고문헌 검증 후 HWP 양식으로 최종 논문 PDF 작성 필요
만든 앱 온라인 링크	기존 호스팅은 소유자 접근용. 평가자가 접속할 수 있는 공개/공유 범위와 접속 확인이 남음. GitHub Pages 공개 배포 완료 상태가 아님

이번 수정은 기존 사이트의 접근 범위를 임의로 넓히지 않습니다. 내려받는 단일 HTML은 실행·백업용으로 제공하며 온라인 링크 제출을 대신하지 않습니다. 평가자에게 공개할 방식은 게시 단계에서 정하고 실제 링크를 확인해야 합니다.